



1. 삼차부등식과 사차부등식

(1) 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 $f(x) > 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \leq 0$ 의 꼴로 정리하였을 때, $f(x)$ 가 삼차의 다항식이면 삼차부등식이라 하고, $f(x)$ 가 사차의 다항식이면 사차부등식이라고 한다. 또, 삼차 이상의 부등식을 통틀어 고차부등식이라고 한다.

(2) 고차부등식을 푸는 순서

- ① 최고차항의 계수가 양수가 되도록 항을 한쪽으로 이항하여 $f(x) > 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \leq 0$ 과 같은 꼴로 만든다.
- ② $f(x)$ 를 실수의 범위에서 인수분해한 다음, 방정식 $f(x) = 0$ 의 해를 구한다.
- ③ 표나 수직선을 이용하여 $f(x) = 0$ 의 해를 경계로 하여 구간을 나눈 다음, $f(x)$ 의 부호를 조사하여 부등식의 해를 구한다.

| 보기 |

삼차부등식 $x^3 + 2x > 3x^2$ 을 풀어 보자.

부등식의 우변을 좌변으로 이항하여 내림차순으로 정리하면

$$x^3 - 3x^2 + 2x > 0 \dots\dots\dots \textcircled{1} f(x) > 0 \text{의 꼴로 만든다.}$$

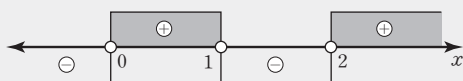
$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 로 놓고 인수분해하면

$$f(x) = x(x^2 - 3x + 2) = x(x-1)(x-2)$$

방정식 $f(x) = 0$ 의 해는 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$ $\dots\dots\dots \textcircled{2} f(x) = 0$ 의 해를 구한다.

여기서 방정식 $f(x) = 0$ 의 해 $x=0$, $x=1$, $x=2$ 를 경계로 $f(x)$ 의 부호를 조사하면 다음과 같다.

인수 \ x 의 범위	$x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 1$	$x = 1$	$1 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
x	-	0	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	0	+	+	+
$x-2$	-	-	-	-	-	0	+
$f(x)$	-	0	+	0	-	0	+



따라서 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위는 $0 < x < 1$ 또는 $x > 2$

$\dots\dots\dots \textcircled{3}$ 표나 수직선을 이용하여 $f(x)$ 의 부호를 조사하고 부등식의 해를 구한다.

확인 문제

| 정답과 풀이 13쪽

01 다음 삼차부등식의 해를 구하시오.

(1) $x^3 + x^2 \leq 2x$

(2) $x^3 - 3x^2 - x + 3 > 0$

02 다음 사차부등식의 해를 구하시오.

(1) $x(x-2)(x-4)(x-6) \leq 0$

(2) $(x^2-1)(x^2-4) > 0$